PROBLEME PENTRU SEMINAR REZOLVATE

Seminarul 2 - Cererea și oferta. Echilibrul și dezechilibrul pieței

Soluții detaliate pentru cele 16 probleme din secțiunea 5 a materialului Moodle

Structura fiecărei soluții:
Datele problemei -> Determinați -> Ideea economică -> rezolvare pas cu pas -> Concluzie economică -> Exemplu practic.

Notații utilizate: Qd - cantitatea cerută; Qs - cantitatea oferită; P*, Q* - prețul și cantitatea de echilibru; Pc - prețul plătit de cumpărător; Pp - prețul net/efectiv primit de producător.

Culori: cerere = albastru; ofertă = portocaliu; echilibru/concluzie = verde; deficit = roșu; surplus = auriu.

Regulă importantă pentru impozite și subvenții: după o taxă sau subvenție pot exista două prețuri diferite: unul plătit de cumpărător și unul primit efectiv de producător. Diferența dintre ele este creată de intervenția statului.

Problema 1 - Plafon și prag minim pentru preț

Datele problemei:
• Qd = 140 - P.
• Qs = -10 + 2P.
• Prețul maxim administrat este Pmax = 30 u.m.
• Prețul minim administrat este Pmin = 70 u.m.

Determinați:
1. prețul și cantitatea de echilibru P* și Q*;
2. deficitul sau surplusul la Pmax = 30;
3. deficitul sau surplusul la Pmin = 70.

Ideea economică:
Mai întâi găsim echilibrul liber al pieței, adică punctul în care Qd este egal cu Qs. După aceea, pentru fiecare preț impus de autoritate nu mai egalăm funcțiile; calculăm separat cererea și oferta la acel preț și comparăm cantitățile.

Pasul 1. Determinăm echilibrul liber: 140 - P = -10 + 2P. Mutăm termenii cu P în aceeași parte și numerele în cealaltă: 150 = 3P, de unde P* = 50 u.m..

Pasul 2. Determinăm cantitatea de echilibru. Înlocuim P = 50 în funcția cererii: Q* = 140 - 50 = 90. Verificare în ofertă: -10 + 2 x 50 = 90. Deci Q* = 90.

Pasul 3. Analizăm plafonul Pmax = 30. La acest preț: Qd = 140 - 30 = 110, iar Qs = -10 + 2 x 30 = 50. Cumpărătorii vor 110 unități, dar producătorii oferă numai 50.

Pasul 4. Calculăm dezechilibrul la plafon: Deficit = Qd - Qs = 110 - 50 = 60 unități.

Pasul 5. Analizăm pragul minim Pmin = 70. La acest preț: Qd = 140 - 70 = 70, iar Qs = -10 + 2 x 70 = 130. Oferta depășește cererea.

Pasul 6. Calculăm dezechilibrul la pragul minim: Surplus = Qs - Qd = 130 - 70 = 60 unități.

Concluzie economică:
Piața s-ar echilibra singură la P* = 50 și Q* = 90. Un plafon de 30 este sub prețul de echilibru și creează deficit, deoarece prețul mic mărește cantitatea cerută și reduce cantitatea oferită. Un preț minim de 70 este peste echilibru și creează surplus, deoarece producătorii vor să ofere mai mult decât vor cumpărătorii să cumpere.

Exemplu practic:
Un plafon de preț poate apărea, de exemplu, la chirii sau la anumite bunuri de bază. Un preț minim poate fi asemănat cu un preț minim garantat pentru un produs agricol.

Problema 2 - Două prețuri pentru un volum impus

Datele problemei:
• $Qd,A = 4PB - 2PA$.
• $Qs,A = 10 + 4PA + 2PB$.
• Atât cererea, cât și oferta bunului A trebuie să fie egale cu 60 unități.

Determinați:
1. prețul bunului A, PA;
2. prețul bunului B, PB;
3. verificarea soluției în ambele funcții.

Ideea economică:
Avem două prețuri necunoscute și două condiții independente: cererea trebuie să fie 60, iar oferta trebuie să fie tot 60. De aceea scriem două ecuații și rezolvăm un sistem. Nu este suficient să scriem doar $Qd,A = Qs,A$, deoarece problema precizează explicit și valoarea comună 60.

Pasul 1. Din condiția cererii: $4PB - 2PA = 60$. Împărțim la 2: $2PB - PA = 30$, deci $PA = 2PB - 30$.

Pasul 2. Din condiția ofertei: $10 + 4PA + 2PB = 60$. Scădem 10: $4PA + 2PB = 50$. Împărțim la 2: $2PA + PB = 25$.

Pasul 3. Înlocuim expresia lui PA în a doua ecuație: $2(2PB - 30) + PB = 25$. Obținem $4PB - 60 + PB = 25$, adică $5PB = 85$. Prin urmare, $PB = 17$ u.m.

Pasul 4. Calculăm PA: $PA = 2 \times 17 - 30 = 4$ u.m.

Pasul 5. Verificăm cererea: $Qd,A = 4 \times 17 - 2 \times 4 = 68 - 8 = 60$. Verificăm oferta: $Qs,A = 10 + 4 \times 4 + 2 \times 17 = 10 + 16 + 34 = 60$. Ambele condiții sunt satisfăcute.

Concluzie economică:
Combinația PA = 4 u.m. și PB = 17 u.m. face ca atât cererea, cât și oferta bunului A să fie egale cu 60. Cele două prețuri trebuie determinate împreună deoarece fiecare apare în ambele relații și influențează simultan rezultatul.

Exemplu practic:
Un asemenea sistem poate descrie două bunuri legate între ele. De exemplu, prețul unui produs concurent poate influența cererea pentru bunul A, iar în același timp condițiile de piață pot influența și oferta.

Problema 3 - Subvenție și noul echilibru

Datele problemei:
• $Qd = 20 - P$.
• $Qs = 2P - 4$.
• Subvenția acordată producătorului este $s = 3$ u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. prețul plătit de cumpărător după subvenție;
3. suma efectiv primită de producător;
4. noua cantitate de echilibru;
5. valoarea totală a subvenției plătite din buget.

Ideea economică:
Subvenția nu se scade din prețul cumpărătorului. Dacă cumpărătorul plătește Pc, producătorul primește efectiv $Pp = Pc + 3$. De aceea în funcția ofertei înlocuim P cu $Pc + 3$.

Pasul 1. Găsim echilibrul înainte de subvenție: $20 - P = 2P - 4$. Rezultă $24 = 3P$, deci $P0 = 8$. Cantitatea este $Q0 = 20 - 8 = 12$.

Pasul 2. Introducem subvenția în oferta producătorului: $Qs = 2(Pc + 3) - 4 = 2Pc + 6 - 4 = 2Pc + 2$.

Pasul 3. Calculăm noul echilibru: $20 - Pc = 2Pc + 2$. De aici $18 = 3Pc$ și $Pc = 6$ u.m.

Pasul 4. Producătorul primește prețul cumpărătorului plus subvenția: $Pp = 6 + 3 = 9$ u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: $Q1 = 20 - 6 = 14$ unități. Verificare în oferta modificată: $2 \times 6 + 2 = 14$.

Pasul 6. Valoarea totală plătită din buget este subvenția pe unitate înmulțită cu noua cantitate: $3 \times 14 = 42$ u.m.

Concluzie economică:
Subvenția reduce prețul plătit de cumpărător de la 8 la 6, mărește suma efectiv primită de producător de la 8 la 9 și extinde cantitatea de echilibru de la 12 la 14 unități. Bugetul plătește în total 42 u.m.

Exemplu practic:
O subvenție pe unitate poate fi acordată, de exemplu, pentru producerea unui bun considerat util social. Cumpărătorul poate plăti mai puțin, producătorul poate primi mai mult, iar volumul pieței crește.

Problema 4 - Impozit unitar și încasările fiscale

Datele problemei:
• $Qd = 14 - P$.
• $Qs = 2P - 4$.
• Impozitul plătit de producător este $t = 3$ u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. prețul plătit de cumpărător după impozit;
3. prețul net primit de producător;
4. noua cantitate;
5. încasările fiscale totale.

Ideea economică:
După impozit, dacă cumpărătorul plătește Pc, producătorului îi rămâne $Pp = Pc - 3$. Funcția ofertei trebuie calculată cu prețul net al producătorului, deoarece acesta este prețul relevant pentru decizia sa de a produce.

Pasul 1. Echilibrul inițial: $14 - P = 2P - 4$. Rezultă $18 = 3P$, deci $P0 = 6$. Cantitatea este $Q0 = 14 - 6 = 8$.

Pasul 2. Oferta după impozit devine $Qs = 2(Pc - 3) - 4 = 2Pc - 6 - 4 = 2Pc - 10$.

Pasul 3. Noul echilibru: $14 - Pc = 2Pc - 10$. Rezultă $24 = 3Pc$ și $Pc = 8$ u.m.

Pasul 4. Prețul net primit de producător este $Pp = 8 - 3 = 5$ u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: $Q1 = 14 - 8 = 6$ unități. Ea este mai mică decât $Q0 = 8$.

Pasul 6. Încasările fiscale totale: $T = t \times Q1 = 3 \times 6 = 18$ u.m.

Concluzie economică:
Impozitul mărește prețul cumpărătorului de la 6 la 8, reduce prețul net al producătorului de la 6 la 5 și micșorează cantitatea de echilibru de la 8 la 6. Din impozitul de 3 u.m. pe unitate, cumpărătorul suportă 2 u.m. prin prețul mai mare, iar producătorul suportă 1 u.m. prin prețul net mai mic.

Exemplu practic:
La o taxă specifică pe produs, cumpărătorul nu plătește neapărat întreaga taxă printr-o creștere identică a prețului. O parte a poverii poate rămâne la producător prin reducerea prețului net pe care îl primește.

Problema 5 - Impozit necunoscut la un Q dat

Datele problemei:
• Qd = 24 - 2P.
• Qs = -4 + 2P.
• După impozitare, cantitatea de echilibru este Q = 4.

Determinați:
1. prețul plătit de cumpărător Pc;
2. prețul net primit de producător Pp;
3. impozitul unitar t.

Ideea economică:
La aceeași cantitate Q = 4, funcția cererii ne arată cât plătește cumpărătorul, iar funcția ofertei ne arată ce preț net trebuie să primească producătorul pentru a oferi acea cantitate. Diferența dintre aceste două prețuri este pana fiscală, adică impozitul unitar.

Pasul 1. Ca reper, echilibrul inițial este 24 - 2P = -4 + 2P. Rezultă 28 = 4P, deci P0 = 7 și Q0 = 10. Acest calcul nu este obligatoriu pentru găsirea taxei, dar ne ajută să vedem schimbarea pieței.

Pasul 2. Determinăm prețul cumpărătorului din cerere, folosind Q = 4: 4 = 24 - 2Pc. Rezultă 2Pc = 20 și Pc = 10 u.m.

Pasul 3. Determinăm prețul net al producătorului din oferta inițială la aceeași cantitate: 4 = -4 + 2Pp. Rezultă 2Pp = 8 și Pp = 4 u.m.

Pasul 4. Impozitul este diferența dintre cele două prețuri: t = Pc - Pp = 10 - 4 = 6 u.m./unitate.

Pasul 5. Verificare: dacă t = 6, producătorului îi rămâne din prețul Pc = 10 exact 4 u.m., iar la Pp = 4 oferta este Qs = -4 + 2 x 4 = 4, egală cu cererea.

Concluzie economică:
Impozitul este de 6 u.m. pe unitate. El nu se calculează ca diferență dintre prețul vechi și prețul nou, ci ca diferență dintre prețul plătit de cumpărător și prețul net primit de producător pentru aceeași unitate vândută.

Exemplu practic:
Dacă un client plătește 100 lei pentru un produs, iar după achitarea taxei producătorului îi rămân efectiv 80 lei, diferența de 20 lei reprezintă pana fiscală asociată taxei pe unitate.

Problema 6 - Cotă și modificarea venitului

Datele problemei:
• $Qd = 160 - 10P$.
• $Qs = 40 + 10P$.
• Cota este $Qq = 40$ unități.

Determinați:
1. P^* și Q^* înainte de cotă;
2. prețul corespunzător cotei;
3. venitul înainte și după cotă;
4. modificarea venitului ΔR.

Ideea economică:
În această problemă, cota este tratată ca o limită cantitativă $Qq = 40$. Mai întâi găsim echilibrul liber, apoi folosim funcția cererii pentru a determina prețul la care cumpărătorii ar cere exact cantitatea permisă de cotă.

Pasul 1. Echilibrul inițial: $160 - 10P = 40 + 10P$. Rezultă $120 = 20P$, deci $P0 = 6$. Cantitatea: $Q0 = 160 - 10 \times 6 = 100$.

Pasul 2. După introducerea cotei, cantitatea este limitată la $Qq = 40$. Determinăm prețul pe curba cererii: $40 = 160 - 10Pq$. Rezultă $10Pq = 120$ și $Pq = 12$ u.m.

Pasul 3. Venitul înainte de cotă: $R0 = P0 \times Q0 = 6 \times 100 = 600$ u.m.

Pasul 4. Venitul după cotă: $Rq = Pq \times Qq = 12 \times 40 = 480$ u.m.

Pasul 5. Modificarea venitului: $\Delta R = 480 - 600 = -120$ u.m.. Venitul total scade cu 120 u.m.

Concluzie economică:
Limitarea cantității de la 100 la 40 unități ridică prețul corespunzător cererii de la 6 la 12 u.m. Totuși, reducerea cantității este atât de mare încât venitul total scade de la 600 la 480 u.m. Un preț mai mare nu garantează automat un venit total mai mare.

Exemplu practic:
O cotă la import poate reduce numărul de unități disponibile pe piață. Dacă cererea rămâne ridicată, raritatea mai mare poate împinge prețul în sus, dar vânzările totale pot scădea suficient pentru a reduce venitul.

Problema 7 - Impozit extins pe o piață liniară

Datele problemei:
• $Qd = 1800 - 2P$.
• $Qs = 4P - 300$.
• Impozitul este t = 150 u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. Pc și Pp după impozit;
3. noul Q;
4. încasările fiscale totale.

Ideea economică:
Impozitul este aplicat producătorului. Dacă cumpărătorul plătește Pc, producătorul primește net Pp = Pc - 150. În funcția ofertei trebuie să folosim prețul net al producătorului.

Pasul 1. Echilibrul inițial: 1800 - 2P = 4P - 300. Rezultă 2100 = 6P și $P0 = 350$. Cantitatea inițială: Q0 = 1800 - 2 x 350 = 1100.

Pasul 2. Oferta după impozit: Qs = 4(Pc - 150) - 300 = 4Pc - 600 - 300 = 4Pc - 900.

Pasul 3. Noul echilibru: 1800 - 2Pc = 4Pc - 900. Rezultă 2700 = 6Pc și Pc = 450 u.m.

Pasul 4. Prețul net al producătorului: Pp = 450 - 150 = 300 u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: Q1 = 1800 - 2 x 450 = 900 unități. Piața se reduce de la 1100 la 900 unități.

Pasul 6. Încasările fiscale: T = 150 x 900 = 135 000 u.m.

Pasul 7. Repartizarea poverii față de vechiul preț: cumpărătorul plătește cu 100 u.m. mai mult (450 - 350), iar producătorul primește cu 50 u.m. mai puțin (350 - 300). Cele două diferențe însumează taxa de 150 u.m.

Concluzie economică:
Impozitul reduce volumul pieței de la 1100 la 900 unități. Cumpărătorul suportă o parte a taxei prin prețul mai mare, iar producătorul o parte prin prețul net mai mic. Bugetul încasează 135 000 u.m.

Exemplu practic:
La o taxă specifică mare, firmele nu pot transfera întotdeauna întreaga taxă cumpărătorului. Rezultatul depinde de reacția cererii și ofertei, iar volumul tranzacțiilor se reduce de obicei.

Problema 8 - Subvenție extinsă pe o piață liniară

Datele problemei:
• $Qd = 2200 - 4P$.
• $Qs = 6P - 400$.
• Subvenția este $s = 100$ u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. Pc și Pp după subvenție;
3. noul Q;
4. valoarea totală a subvenției plătite din buget.

Ideea economică:
Subvenția se adaugă la suma primită de producător. Dacă cumpărătorul plătește Pc, producătorul primește Pp = Pc + 100. Această sumă efectivă este introdusă în funcția ofertei.

Pasul 1. Echilibrul inițial: 2200 - 4P = 6P - 400. Rezultă 2600 = 10P și $P0 = 260$. Q0 = 2200 - 4 x 260 = 1160.

Pasul 2. Oferta după subvenție: Qs = 6(Pc + 100) - 400 = 6Pc + 600 - 400 = 6Pc + 200.

Pasul 3. Noul echilibru: 2200 - 4Pc = 6Pc + 200. Rezultă 2000 = 10Pc și Pc = 200 u.m.

Pasul 4. Producătorul primește efectiv Pp = 200 + 100 = 300 u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: Q1 = 2200 - 4 x 200 = 1400 unități. Volumul pieței crește cu 240 unități.

Pasul 6. Valoarea totală a subvenției: 100 x 1400 = 140 000 u.m.

Pasul 7. Față de situația inițială, cumpărătorul plătește cu 60 u.m. mai puțin, iar producătorul primește cu 40 u.m. mai mult. Cele două avantaje însumează subvenția de 100 u.m. pe unitate.

Concluzie economică:
Subvenția extinde piața: cantitatea crește de la 1160 la 1400. Cumpărătorul plătește 200 u.m., producătorul primește 300 u.m., iar bugetul plătește 140 000 u.m. în total.

Exemplu practic:
O subvenție pe unitate pentru tehnologii verzi sau produse agricole poate reduce prețul suportat de cumpărător și poate crește venitul producătorului, stimulând o cantitate mai mare pe piață.

Problema 9 - Sistem de două prețuri pentru bunul A

Datele problemei:
• $Qd,A = 3PB - PA$.
• $Qs,A = 20 + 3PA + PB$.
• Atât cererea, cât și oferta bunului A trebuie să fie egale cu 50 unități.

Determinați:
1. PA;
2. PB;
3. verificarea rezultatului.

Ideea economică:
Avem două necunoscute, PA și PB, și două condiții distincte. Cererea trebuie să fie 50 și oferta trebuie să fie 50. Cele două ecuații formează un sistem care determină simultan cele două prețuri.

Pasul 1. Din cerere: $3PB - PA = 50$. Exprimăm PA: $PA = 3PB - 50$.

Pasul 2. Din ofertă: $20 + 3PA + PB = 50$. Scădem 20 și obținem $3PA + PB = 30$.

Pasul 3. Înlocuim $PA = 3PB - 50$: $3(3PB - 50) + PB = 30$. Rezultă $9PB - 150 + PB = 30$, deci $10PB = 180$. Prin urmare, PB = 18 u.m.

Pasul 4. Calculăm PA: $PA = 3 \times 18 - 50 = 4$ u.m.

Pasul 5. Verificăm: $Qd,A = 3 \times 18 - 4 = 54 - 4 = 50$. $Qs,A = 20 + 3 \times 4 + 18 = 20 + 12 + 18 = 50$.

Concluzie economică:
Soluția este PA = 4 u.m. și PB = 18 u.m. Fiecare preț apare în relațiile pieței, de aceea modificarea unuia influențează simultan condițiile cererii și ofertei pentru bunul A.

Exemplu practic:
În piețele cu produse legate între ele, prețurile nu pot fi analizate întotdeauna separat. De exemplu, prețul unui substituent poate schimba cererea pentru bunul analizat.

Problema 10 - Determinarea taxei prin pana fiscală

Datele problemei:
• $Qd = 30 - 3P$.
• $Qs = -6 + 3P$.
• După aplicarea taxei, cantitatea de echilibru este $Q = 6$.

Determinați:
1. Pc;
2. Pp;
3. $t = Pc - Pp$.

Ideea economică:
Folosim aceeași cantitate $Q = 6$ în ambele funcții. Din cerere aflăm prețul cumpărătorului, iar din oferta inițială aflăm prețul net necesar producătorului. Diferența dintre ele este taxa unitară.

Pasul 1. Pentru orientare, echilibrul inițial este $30 - 3P = -6 + 3P$, de unde $36 = 6P$, $P0 = 6$ și $Q0 = 12$.

Pasul 2. Din cerere la $Q = 6$: $6 = 30 - 3Pc$. Rezultă $3Pc = 24$ și $Pc = 8$ u.m.

Pasul 3. Din ofertă la aceeași cantitate: $6 = -6 + 3Pp$. Rezultă $3Pp = 12$ și $Pp = 4$ u.m.

Pasul 4. Taxa este pana fiscală: $t = Pc - Pp = 8 - 4 = 4$ u.m./unitate.

Pasul 5. Față de vechiul preț $P0 = 6$, cumpărătorul plătește cu 2 u.m. mai mult, iar producătorul primește cu 2 u.m. mai puțin. Împreună rezultă taxa de 4 u.m.

Concluzie economică:
Taxa unitară este de 4 u.m. Ea apare ca diferență dintre prețul plătit de cumpărător și prețul net primit de producător pentru aceeași cantitate. În acest caz, povara este împărțită egal față de vechiul preț.

Exemplu practic:
Pana fiscală poate fi văzută ca distanța dintre suma plătită la casă și suma care rămâne efectiv vânzătorului după achitarea taxei specifice.

Problema 11 - Preț administrativ și dezechilibru

Datele problemei:
• Qd = 180 - 2P.
• Qs = 20 + 2P.
• Prețul maxim este Pmax = 25 u.m.
• Prețul minim este Pmin = 55 u.m.

Determinați:
1. P* și Q*;
2. situația la Pmax;
3. situația la Pmin.

Ideea economică:
Determinăm mai întâi punctul de echilibru. După aceea, la fiecare preț impus calculăm separat cantitatea cerută și cantitatea oferită. Diferența dintre ele arată deficitul sau surplusul.

Pasul 1. Echilibrul liber: 180 - 2P = 20 + 2P. Rezultă 160 = 4P, deci P* = 40. Q* = 180 - 2 x 40 = 100.

Pasul 2. La Pmax = 25: Qd = 180 - 2 x 25 = 130; Qs = 20 + 2 x 25 = 70. Deficit = 130 - 70 = 60.

Pasul 3. La Pmin = 55: Qd = 180 - 2 x 55 = 70; Qs = 20 + 2 x 55 = 130. Surplus = 130 - 70 = 60.

Pasul 4. Observăm o simetrie a funcțiilor în jurul echilibrului: deplasarea prețului cu 15 u.m. sub sau peste P* produce în această problemă dezechilibre de aceeași mărime, dar în sens opus.

Concluzie economică:
Piața se echilibrează la P* = 40 și Q* = 100. Pmax = 25 produce deficit de 60, iar Pmin = 55 produce surplus de 60. Dimensiunile sunt egale în această aplicație deoarece funcțiile sunt liniare și prețurile impuse sunt simetric plasate față de P*.

Exemplu practic:
Un preț administrativ poate avea rezultate foarte diferite în funcție de poziția lui față de echilibru. Sub echilibru lipsesc bunuri; peste echilibru rămân bunuri nevândute.

Problema 12 - Subvenție și cheltuiala bugetară

Datele problemei:
• $Qd = 2400 - 4P$.
• $Qs = 6P - 600$.
• Subvenția este $s = 100$ u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. Pc și Pp după subvenție;
3. noul Q;
4. valoarea totală a subvenției plătite din buget.

Ideea economică:
Subvenția producătorului înseamnă că acesta primește cu 100 u.m. mai mult decât plătește cumpărătorul. În oferta inițială folosim $Pp = Pc + 100$.

Pasul 1. Echilibrul inițial: $2400 - 4P = 6P - 600$. Rezultă $3000 = 10P$ și $P0 = 300$. $Q0 = 2400 - 4 \times 300 = 1200$.

Pasul 2. Oferta după subvenție: $Qs = 6(Pc + 100) - 600 = 6Pc + 600 - 600 = 6Pc$.

Pasul 3. Noul echilibru: $2400 - 4Pc = 6Pc$. Rezultă $2400 = 10Pc$ și $Pc = 240$ u.m.

Pasul 4. Producătorul primește efectiv $Pp = 240 + 100 = 340$ u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: $Q1 = 2400 - 4 \times 240 = 1440$ unități. Volumul pieței crește cu 240 unități.

Pasul 6. Valoarea totală a subvenției plătite din buget: $100 \times 1440 = 144\,000$ u.m.

Pasul 7. Avantajul pe unitate se împarte: cumpărătorul plătește cu 60 u.m. mai puțin decât înainte, iar producătorul primește cu 40 u.m. mai mult. Cele două diferențe însumează subvenția de 100 u.m.

Concluzie economică:
Subvenția reduce prețul cumpărătorului de la 300 la 240, mărește suma primită de producător la 340 și mărește cantitatea de la 1200 la 1440. Bugetul suportă o cheltuială totală de 144 000 u.m.

Exemplu practic:
Acest tip de calcul este util când statul stabilește o subvenție fixă pe unitate și vrea să estimeze atât efectul asupra pieței, cât și costul total pentru buget.

Problema 13 - Impozit de 3 u.m. și noul echilibru

Datele problemei:
• $Qd = 18 - P$.
• $Qs = 2P - 3$.
• Impozitul este $t = 3$ u.m. pe unitate.

Determinați:
1. $P0$ și $Q0$;
2. Pc, Pp și Q după impozit;
3. încasările fiscale.

Ideea economică:
Taxa reduce prețul net primit de producător cu 3 u.m. față de prețul plătit de cumpărător. În oferta inițială înlocuim P cu $Pc - 3$.

Pasul 1. Echilibrul inițial: $18 - P = 2P - 3$. Rezultă $21 = 3P$ și $P0 = 7$. Cantitatea: $Q0 = 18 - 7 = 11$.

Pasul 2. Oferta după impozit: $Qs = 2(Pc - 3) - 3 = 2Pc - 6 - 3 = 2Pc - 9$.

Pasul 3. Noul echilibru: $18 - Pc = 2Pc - 9$. Rezultă $27 = 3Pc$ și $Pc = 9$ u.m.

Pasul 4. Prețul net al producătorului: $Pp = 9 - 3 = 6$ u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: $Q1 = 18 - 9 = 9$ unități. Cantitatea scade cu 2 unități față de $Q0 = 11$.

Pasul 6. Încasările fiscale: $T = 3 \times 9 = 27$ u.m.

Pasul 7. Față de vechiul preț de 7, cumpărătorul suportă o creștere de 2 u.m., iar producătorul o reducere netă de 1 u.m. Împreună formează taxa de 3 u.m.

Concluzie economică:
Impozitul reduce cantitatea de echilibru de la 11 la 9 unități, majorează prețul cumpărătorului la 9 și reduce prețul net al producătorului la 6. Bugetul încasează 27 u.m.

Exemplu practic:
Când apare o taxă nouă, efectul important nu este doar venitul bugetar. Trebuie urmărită și reducerea cantității vândute, deoarece aceasta arată contractarea pieței.

Problema 14 - Cotă de 50 de unități

Datele problemei:
• $Qd = 180 - 10P$.
• $Qs = 20 + 10P$.
• Cota este $Qq = 50$ unități.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. prețul corespunzător cotei;
3. venitul înainte și după cotă;
4. modificarea venitului.

Ideea economică:
Cota fixează cantitatea la 50. Conform logicii exercițiului, folosim funcția cererii pentru a afla prețul asociat acestei cantități și apoi comparăm venitul P x Q înainte și după restricție.

Pasul 1. Echilibrul inițial: $180 - 10P = 20 + 10P$. Rezultă $160 = 20P$ și $P0 = 8$. Cantitatea: $Q0 = 180 - 10 \times 8 = 100$.

Pasul 2. După cotă, $Qq = 50$. Din cerere: $50 = 180 - 10Pq$. Rezultă $10Pq = 130$ și $Pq = 13$ u.m.

Pasul 3. Venitul inițial: $R0 = 8 \times 100 = 800$ u.m.

Pasul 4. Venitul după cotă: $Rq = 13 \times 50 = 650$ u.m.

Pasul 5. Modificarea venitului: $\Delta R = 650 - 800 = -150$ u.m.. Venitul scade cu 150 u.m.

Concluzie economică:
Reducerea cantității disponibile de la 100 la 50 ridică prețul de la 8 la 13 u.m., dar venitul total scade de la 800 la 650. Efectul negativ al reducerii cantității este mai puternic decât efectul pozitiv al prețului mai mare.

Exemplu practic:
Într-o piață cu import limitat, un produs poate deveni mai rar și mai scump. Totuși, dacă numărul de unități vândute se reduce foarte mult, venitul total poate scădea.

Problema 15 - Subvenție de 4 u.m. pentru producător

Datele problemei:
• $Qd = 26 - 2P$.
• $Qs = 2P - 6$.
• Subvenția este s = 4 u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. Pc și Pp după subvenție;
3. noul Q;
4. subvenția totală.

Ideea economică:
Producătorul primește Pc + 4 pentru fiecare unitate. Din acest motiv, oferta după subvenție se calculează cu prețul efectiv al producătorului, nu doar cu prețul plătit de cumpărător.

Pasul 1. Echilibrul inițial: 26 - 2P = 2P - 6. Rezultă 32 = 4P și $P0 = 8$. Cantitatea: Q0 = 26 - 2 x 8 = 10.

Pasul 2. Oferta după subvenție: Qs = 2(Pc + 4) - 6 = 2Pc + 8 - 6 = 2Pc + 2.

Pasul 3. Noul echilibru: 26 - 2Pc = 2Pc + 2. Rezultă 24 = 4Pc și Pc = 6 u.m.

Pasul 4. Producătorul primește efectiv Pp = 6 + 4 = 10 u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: Q1 = 26 - 2 x 6 = 14 unități. Cantitatea crește de la 10 la 14.

Pasul 6. Subvenția totală: 4 x 14 = 56 u.m.

Pasul 7. Față de echilibrul inițial, cumpărătorul plătește cu 2 u.m. mai puțin, iar producătorul primește cu 2 u.m. mai mult. Împreună acestea reprezintă subvenția de 4 u.m. pe unitate.

Concluzie economică:
Subvenția permite ca prețul cumpărătorului să scadă de la 8 la 6, în timp ce producătorul primește efectiv 10 u.m. Cantitatea crește de la 10 la 14, iar valoarea totală plătită din buget este 56 u.m.

Exemplu practic:
Acest exemplu arată că aceeași subvenție poate ajuta simultan cumpărătorul și producătorul, iar distribuirea avantajului se vede prin cele două prețuri diferite.

Problema 16 - Impozit de 120 u.m. într-o aplicație extinsă

Datele problemei:
• $Qd = 2100 - 3P$.
• $Qs = 5P - 300$.
• Impozitul este $t = 120$ u.m. pe unitate.

Determinați:
1. echilibrul inițial;
2. Pc și Pp după impozit;
3. noul Q;
4. încasările fiscale totale.

Ideea economică:
Impozitul introduce o diferență de 120 u.m. între prețul cumpărătorului și prețul net al producătorului. În oferta inițială folosim $Pp = Pc - 120$.

Pasul 1. Echilibrul inițial: $2100 - 3P = 5P - 300$. Rezultă $2400 = 8P$ și $P0 = 300$. Cantitatea: $Q0 = 2100 - 3 \times 300 = 1200$.

Pasul 2. Oferta după impozit: $Qs = 5(Pc - 120) - 300 = 5Pc - 600 - 300 = 5Pc - 900$.

Pasul 3. Noul echilibru: $2100 - 3Pc = 5Pc - 900$. Rezultă $3000 = 8Pc$ și $Pc = 375$ u.m.

Pasul 4. Prețul net al producătorului: $Pp = 375 - 120 = 255$ u.m.

Pasul 5. Noua cantitate: $Q1 = 2100 - 3 \times 375 = 975$ unități. Piața se reduce cu 225 unități față de $Q0 = 1200$.

Pasul 6. Încasările fiscale totale: $T = 120 \times 975 = 117\,000$ u.m.

Pasul 7. Repartizarea taxei față de prețul inițial: cumpărătorul plătește cu 75 u.m. mai mult, iar producătorul primește cu 45 u.m. mai puțin. $75 + 45 = 120$ u.m., exact valoarea taxei pe unitate.

Concluzie economică:
Impozitul majorează prețul cumpărătorului de la 300 la 375, reduce prețul net al producătorului la 255 și micșorează cantitatea de la 1200 la 975. Bugetul încasează 117 000 u.m., dar volumul pieței se contractă.

Exemplu practic:
Într-o piață mare, chiar și o taxă fixă pe unitate poate genera încasări fiscale importante, dar trebuie analizat și efectul asupra cantității vândute și asupra veniturilor nete ale producătorilor.

Rezultate sintetice

Tabelul de mai jos este doar pentru verificare rapidă. Pentru evaluare se recomandă urmărirea pașilor de calcul din fiecare problemă.

Nr.	Rezultat principal
1	P*=50; Q*=90; la Pmax=30: deficit 60; la Pmin=70: surplus 60.
2	PA=4; PB=17; Qd,A=Qs,A=60.
3	Inițial: P0=8, Q0=12; după subvenție: Pc=6, Pp=9, Q=14; subvenție totală=42.
4	Inițial: P0=6, Q0=8; după impozit: Pc=8, Pp=5, Q=6; T=18.
5	Pc=10; Pp=4; t=6.
6	Inițial: P0=6, Q0=100; cotă Q=40 -> Pq=12; R0=600; Rq=480; ΔR=-120.
7	P0=350, Q0=1100; Pc=450, Pp=300, Q=900; T=135 000.
8	P0=260, Q0=1160; Pc=200, Pp=300, Q=1400; subvenție totală=140 000.
9	PA=4; PB=18; Qd,A=Qs,A=50.
10	Pc=8; Pp=4; t=4.
11	P*=40; Q*=100; Pmax=25 -> deficit 60; Pmin=55 -> surplus 60.
12	P0=300, Q0=1200; Pc=240, Pp=340, Q=1440; subvenție totală=144 000.
13	P0=7, Q0=11; Pc=9, Pp=6, Q=9; T=27.
14	P0=8, Q0=100; Qq=50 -> Pq=13; R0=800; Rq=650; ΔR=-150.
15	P0=8, Q0=10; Pc=6, Pp=10, Q=14; subvenție totală=56.
16	P0=300, Q0=1200; Pc=375, Pp=255, Q=975; T=117 000.